

Rechnernetze selbst erkunden

Ein selbstständiger Workshop für Klasse 8: bauen, beobachten, erklären.

Dein Auftrag

Baue mit FiliusPad Schritt für Schritt ein kleines Netzwerk. Führe Tests aus, beobachte Pakete und erkläre, warum die Verbindung funktioniert oder scheitert.

Dieses Lernheft überträgt die Lernidee des bestehenden FILIUS-Workshops auf die iPad-Oberfläche. Aufgaben und Formulierungen sind neu geschrieben; die Fachkonzepte bleiben anschlussfähig.

Name: _____

Kurs: _____

Startdatum: _____

Abgabe: _____

Vom ersten Kabel zum kleinen Internet

Arbeite die Module in der Reihenfolge durch. Nach jedem Modul speicherst du deine `.fls`-Datei und beantwortest den Check-out.

Merksatz

Im **Entwurfsmodus** baust und konfigurierst du. Im **Aktionsmodus** läuft die Simulation und du startest Programme.

Arbeitsregeln

- Speichere nach jedem Modul.
- Verwende klare Gerätenamen.
- Notiere IP, Maske, Gateway und DNS.
- Beobachte Quelle, Ziel, Dienst und Ergebnis.
- Teste eine Vermutung, statt nur zu raten.
- Teile keine echten Passwörter oder privaten Daten.

Adressplan für den Workshop

Netz	Bereich	Beispiel-Gateway
LAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
LAN 20	192.168.20.0/24	192.168.20.1

Wenn deine Lehrkraft eine andere Adressierung vorgibt, verwende diese und notiere sie deutlich.

Startklar: Dein virtuelles Netz

Lernziel: Du kennst die beiden Arbeitsmodi, kannst ein Projekt speichern und weißt, wie du Beobachtungen dokumentierst.

Denke daran

FiliusPad trennt Entwurf und Aktion: Im Entwurfsmodus baust und konfigurierst du die Topologie. Im Aktionsmodus läuft die Simulation und du startest Anwendungen.

Du brauchst

- iPad mit FiliusPad
- Dateien-App oder ein Lernordner
- Stift oder Tastatur

Aufgabe

1. Lege ein neues Projekt an. Verwende für alle Dateien das Schema **JJMMTT-Aufgabe-Name**, zum Beispiel `260805-01-Ada`.
2. Finde den Umschalter **Entwurfsmodus / Aktionsmodus** und öffne bei einem Rechner den Laufzeit-Arbeitsbereich.
3. Speichere das leere Projekt als `260805-00-Ada.fls`.
4. Notiere in deinem Heft: Was ist im Entwurf möglich, was erst in der Aktion?

Quelle



Ziel / Dienst

Beobachte und erkläre

Ein gutes Laborprotokoll enthält Topologie, Adressen, ausgeführte Befehle, Beobachtungen und eine kurze Erklärung.

Dein Nachweis

Eine gespeicherte leere Projektdatei und eine Liste mit zwei Unterschieden zwischen den Modi.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

Zwei Rechner direkt verbinden

Lernziel: Du baust ein Peer-to-Peer-Netz und prüfst die Verbindung mit ping.

Denke daran

Zwei Geräte können direkt miteinander verbunden werden. Damit IPv4-Kommunikation funktioniert, müssen beide Adressen im selben Netz liegen und eindeutig sein.

Du brauchst

- Projekt aus Modul 0
- Zwei Rechner oder Notebooks

Aufgabe

1. Platziere zwei Rechner. Benenne sie **Rechner 10** und **Rechner 11**.
2. Verbinde die Rechner mit einem Kabel.
3. Setze **192.168.10.10** und **192.168.10.11** mit der Subnetzmaske **255.255.255.0**.
4. Starte die Simulation. Installiere auf Rechner 10 **CMD** und führe **ping 192.168.10.11** aus.
5. Öffne zusätzlich die Paket-/Datenaustauschansicht. Welche Nachrichten siehst du?



Beobachte und erkläre

Beim ersten Ping kann vor der Echo-Anfrage eine Auflösung der Zieladresse sichtbar werden. Danach folgen Echo request und Echo reply.

Dein Nachweis

Die Projektdatei, ein kurzer Ping-Nachweis und eine beschriftete Pfeilskizze Quelle → Ziel.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

Ein Switch verbindet ein LAN

Lernziel: Du erweiterst das Netz, beobachtest Lernen von MAC-Adressen und erklärst LAN und Protokoll.

Denke daran

Ein Switch verbindet mehrere Geräte im selben lokalen Netz. Er lernt, an welchem Port eine Quell-MAC-Adresse erreichbar ist, und leitet Frames gezielter weiter.

Du brauchst

- Projekt aus Modul 1
- Einen Switch und einen dritten Rechner

Aufgabe

1. Platziere einen Switch und einen dritten Rechner namens `Server 12`.
2. Verbinde alle drei Rechner mit dem Switch. Lass die Adressen im Netz `192.168.10.0/24`.
3. Starte die Simulation und sende von Rechner 10 einen Ping an Rechner 12.
4. Sende danach von Rechner 11 einen Ping an Rechner 12. Vergleiche die Paketansichten.
5. Beschreibe, was im Alltag einem Switch entspricht, wenn man an ein Stromnetz denkt.



Beobachte und erkläre

Broadcasts können mehrere Ports erreichen; bekannte Ziele werden vom Switch gezielter weitergeleitet. Zeichne die beobachtete Richtung ein.

Dein Nachweis

Eine beschriftete LAN-Topologie und drei Sätze zu Switch, LAN und Protokoll.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

Client und Server

Lernziel: Du untersuchst einen Dienst und trennst Client, Serverprogramm und Servergerät.

Denke daran

Ein Client fordert einen Dienst an. Ein Serverprogramm bietet ihn an. Ein Computer wird oft ebenfalls Server genannt, wenn er solche Programme bereitstellt.

Du brauchst

- Projekt aus Modul 2
- CMD, Echo-Server, Einfacher Client

Aufgabe

1. Installiere auf **Server 12** den **Echo-Server** und starte ihn auf Port **55555**.
2. Installiere auf **Rechner 10** den **Einfachen Client** und verbinde ihn mit **192.168.10.12:55555**.
3. Sende drei Nachrichten. Beobachte Antwort, Quelle, Ziel und Port in der Paketansicht.
4. Erkläre mit eigenen Worten, was der Echo-Server leistet.
5. Übertrage das Prinzip auf Webserver, Dateiserver und Mailserver.



Beobachte und erkläre

Der Port unterscheidet den Dienst. Die IP-Adresse führt zum Gerät; der Port führt zum passenden Serverprogramm.

Dein Nachweis

Ein Ablaufbild mit Anfrage und Antwort sowie eine Erklärung des Client-Server-Prinzips.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

Zwei Netze mit einem Router verbinden

Lernziel: Du unterscheidest Netzadresse, Gateway und Router und findest einen Konfigurationsfehler.

Denke daran

Ein Router verbindet unterschiedliche IP-Netze. Ein Gerät schickt Ziele außerhalb seines eigenen Netzes an das Standardgateway.

Du brauchst

- Projekt aus Modul 3
- Router/Vermittlungsrechner, zweiter Switch, drei weitere Rechner

Aufgabe

1. Baue ein zweites LAN mit `192.168.20.0/24` und den Geräten `Client 20 (192.168.20.10)` und `Client 21 (192.168.20.11)`.
2. Platziere einen Router mit zwei Schnittstellen. Verwende `192.168.10.1` und `192.168.20.1`.
3. Teste aus dem ersten LAN einen Ping zu `192.168.20.10` ohne Gateway. Notiere das Ergebnis.
4. Setze das Gateway der Geräte im ersten LAN auf `192.168.10.1` und im zweiten LAN auf `192.168.20.1`.
5. Teste erneut und erkläre, warum sich das Ergebnis ändert.



Beobachte und erkläre

Ohne Gateway bleibt ein Ziel in einem fremden Netz unerreichbar. Mit Gateway kann der Router das Paket weiterleiten.

Dein Nachweis

Zwei farbig markierte IP-Netze, Router-Adressen und ein Vorher-/Nachher-Vergleich.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

Das eigene Web: Server und Browser

Lernziel: Du stellst eine lokale HTML-Seite bereit und rufst sie über den Webbrowser ab.

Denke daran

Der Webserver ist ein Dienst. Der Webbrowser ist sein Client. Eine Webseite besteht aus HTML und kann weitere Dateien anfordern.

Du brauchst

- Projekt aus Modul 4
- Datei-Explorer, Texteditor, Webserver, Webbrowser

Aufgabe

1. Installiere auf **Server 12** den **Datei-Explorer**, den **Texteditor** und den **Webserver**.
2. Öffne die vorhandene Datei `/www/index.html` im Texteditor und ersetze sie durch eine eigene Seite mit Überschrift, Absatz und Link.
3. Lege mit dem Datei-Explorer im Ordner `/www` zusätzlich `kontakt.html` an und bearbeite die Datei anschließend im Texteditor.
4. Starte den Webserver. Installiere auf **Client 20** den **Webbrowser**.
5. Öffne im Browser `http://192.168.10.12`. Beobachte die HTTP-Anfrage und -Antwort.



Beobachte und erkläre

Der Browser stellt eine Anfrage; der Webserver liefert Inhalt. Bei einer zweiten Seite entsteht eine weitere Anfrage.

Dein Nachweis

Eine eigene Mini-Webseite und ein Sequenzdiagramm Browser → Webserver → Browser.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

DNS: Namen statt Zahlen

Lernziel: Du richtest einen DNS-Eintrag ein und rufst die Webseite mit einem Namen auf.

Denke daran

DNS ordnet einen Hostnamen einer IP-Adresse zu. Der Browser kann dadurch einen Namen nutzen, obwohl die Kommunikation weiterhin eine IP-Adresse benötigt.

Du brauchst

- Projekt aus Modul 5
- DNS-Server auf einem neuen Server im ersten LAN

Aufgabe

1. Platziere **DNS 53** im ersten LAN mit **192.168.10.53** und Gateway **192.168.10.1**.
2. Trage bei den Rechnern den DNS-Server **192.168.10.53** ein.
3. Installiere und starte den **DNS-Server** auf DNS 53.
4. Lege den Eintrag **www.filius.test → 192.168.10.12** an.
5. Öffne im Browser **http://www.filius.test** und vergleiche die Anfrage mit dem direkten Aufruf über die IP-Adresse.
6. Markiere in **www.filius.test** Root, Top-Level-Domain, Second-Level-Domain und Hostname.

Quelle



Ziel / Dienst

Beobachte und erkläre

Ohne DNS kann der direkte IP-Aufruf funktionieren, während der Name fehlschlägt. Mit dem Eintrag wird der Name aufgelöst.

Dein Nachweis

Ein DNS-Diagramm und eine Tabelle mit mindestens drei Namen-IP-Zuordnungen.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

Automatik und Pakete

Lernziel: Du vergleichst feste Adressen mit DHCP und liest eine Paketfolge als technische Geschichte.

Denke daran

DHCP kann Netzwerkkonfiguration automatisch vergeben. Paketorientierte Übertragung zerlegt eine Kommunikation in einzelne Nachrichten mit Quelle, Ziel, Protokoll und Dienst.

Du brauchst

- Projekt aus Modul 6
- DHCP-Server oder Paketansicht

Aufgabe

1. Vergleiche eine fest eingetragene IP-Konfiguration mit einem DHCP-Client.
2. Richte einen DHCP-Server für `192.168.20.0/24` ein oder öffne die vorhandene DHCP-Funktion.
3. Aktiviere die automatische Konfiguration auf einem Client und notiere den erhaltenen Lease.
4. Lade die Webseite erneut und notiere mindestens fünf Paketzeilen: Quelle, Ziel, Protokoll oder Dienst, Beobachtung.
5. Erkläre, warum eine Datei nicht als ein einziger unteilbarer Block übertragen werden muss.



Beobachte und erkläre

Die Paketansicht macht die Kommunikation beobachtbar. Ein Fehler kann an Adresse, Gateway, DNS, Dienststatus oder Erreichbarkeit liegen.

Dein Nachweis

Ein ausgefülltes Paketprotokoll und eine Fehlerdiagnose mit mindestens zwei überprüften Hypothesen.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

Abschluss: Dein kleines Internet

Lernziel: Du planst, baust und erklärst eine eigene vernetzte Anwendung.

Denke daran

Ein Netz ist ein Zusammenspiel aus Geräten, Adressen, Weiterleitung, Namensauflösung und Anwendungen. Gute Netzplanung macht jeden Weg nachvollziehbar.

Du brauchst

- Die bisherigen Projektdateien
- Skizzenpapier oder Notiz-App
- FiliusPad

Aufgabe

1. Plane zwei LANs mit mindestens vier Endgeräten, einem Switch, einem Router, einem DNS-Server und einem Webserver.
2. Lege einen Adressplan mit Netzmaske, Gateway und DNS fest.
3. Baue die Topologie in FiliusPad und speichere sie unter `260805-09-Abschluss-Name.flr`.
4. Beweise drei Dinge: Ping über den Router, Webzugriff über IP, Webzugriff über DNS-Namen.
5. Exportiere oder zeichne eine Dokumentation mit Topologie, Adressplan, Paketbeobachtung und Fehlerfall.
6. Schreibe eine Reflexion: Welche Konfiguration war notwendig, damit der Name bis zur Webseite führte?

Quelle



Ziel / Dienst

Beobachte und erkläre

Eine vollständige Erklärung folgt dem Weg: Name → DNS-IP → Gateway/Router → Zielnetz → Port/Dienst → Antwort.

Dein Nachweis

Funktionierende Abschlussdatei, Netzplan, Adresstabelle und eine einseitige Erklärung.

Check-out

Was hat funktioniert? Was würdest du zuerst prüfen, wenn der Test fehlschlägt?

ABSCHLUSS

Dein kleines Internet

Zeige, dass du nicht nur klicken, sondern den Weg einer Nachricht erklären kannst.

Pflichtnachweise

- Ping innerhalb eines LANs
- Ping über den Router in das andere LAN
- Webseite über IP-Adresse
- Webseite über DNS-Namen
- Mindestens fünf beobachtete Paketzeilen
- Eine absichtlich eingebaute und anschließend erklärte Störung

Adress- und Diensttabelle

Gerät	IP / Maske	Gateway	Dienst

Reflexion

Erkläre in fünf bis acht Sätzen, wie aus `http://www.filius.test` eine Webseite wird.

Glossar

Adresse

Eine Kennzeichnung, mit der ein Ziel im Netz gefunden wird.

DNS

Ordnet Namen wie `www.filius.test` IP-Adressen zu.

Gateway

Der nächste Router für Ziele außerhalb des eigenen Netzes.

IP-Adresse

Logische Adresse eines Geräts in einem IP-Netz.

LAN

Local Area Network, ein lokales Rechnernetz.

MAC-Adresse

Hardware-nahe Adresse einer Netzwerkschnittstelle.

Port

Nummer, die einen Dienst auf einem Gerät unterscheidet.

Protokoll

Vereinbarte Regeln und Nachrichtenformate.

Router

Vermittelt Daten zwischen verschiedenen Netzen.

Server

Ein Programm, das einen Dienst anbietet; oft auch das Gerät, auf dem es läuft.

Switch

Verbindet mehrere Geräte in einem LAN und leitet Frames weiter.

Fehler-Checkliste

Simulation läuft? Kabel verbunden? IP und Maske korrekt? Gateway gesetzt? DNS eingetragen? Dienst gestartet? Ziel und Port richtig?